

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЕ

C1220, C2220, C4220

C1420, C2420, C4420

от 100 кГц до 20 ГГц



Определения в документе

Все технические характеристики гарантируются в диапазоне температур $+23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (если не указано иное) и через 40 минут после включения прибора

Метрологическая характеристика (**МХ**) – регламентированная в ОТ рабочая характеристика для прибора. Метрологические характеристики включают допуски для учёта ожидаемого статистического распределения характеристик, погрешностей измерения и изменений под влиянием окружающей среды.

Техническая характеристика (**ТХ**) – рабочая характеристика для прибора, соответствие которой гарантируется предприятием-изготовителем на момент публикации этого документа, она не регламентирована ОТ.

Типовые значение характеристики (**тип.**) – ожидаемое значение характеристики для среднестатистического прибора, которые не включают допуски. Не гарантируется для конкретного экземпляра изделия.

Дополнительная информация

Калибровка – процесс измерения известных калибровочных мер с целью определения характеристик систематических (повторяющихся) погрешностей.

Скорректированная (остаточная) характеристика – характеристика после коррекции ошибок (калибровки). Она определяется качеством и достоверностью калибровочных мер, повторяемостью и стабильностью работы системы, а также уровнем помех.

Нескорректированная (необработанная) характеристика – рабочая характеристика прибора без коррекции ошибок. Она влияет на стабильность калибровки.

Оглавление

Общие сведения	4
Функциональные особенности	4
1. Динамический диапазон по измерительным портам	5
2. Погрешности измерения коэффициентов передачи и отражения (амплитуда и фаза)	6
3. Нескорректированные параметры	13
4. Скорректированные параметры	13
5. Выход измерительного порта	15
6. Вход измерительного порта	16
7. Измерения в импульсных режимах (опция PLS)	17
8. Производительность	17
9. Справочная информация	18
10. Структурная схема	22
11. Информация для заказа	25

Общие сведения

Векторные анализаторы цепей C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420 – высокопроизводительные приборы с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц, обеспечивающие измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения (элементов матрицы рассеяния) многополюсников. Анализаторы отличаются друг от друга количеством измерительных портов, встроенных генераторов, наличием соединителей для прямого доступа ко входам измерительных и опорных приёмников, а также наличием соединителей для подключения модулей расширения частотного диапазона.

Анализаторы C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420 предназначены для проверки, настройки исследования и разработки устройств, используемых в радиоэлектронике, связи и радиолокации, измерительной технике, в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.

Функциональные особенности

Диапазон частот	от 100 кГц до 20 ГГц
Количество измерительных портов:	
C1220, C2220, C4220	2
C1420, C2420, C4420	4
Волновое сопротивление	50 Ом
Тип соединителя порта	NMD 3,5 мм, вилка
Измеряемые параметры	S11, S21, S12, S22 для 2-портовых анализаторов или S11, S21, ... S44 для 4-портовых анализаторов; абсолютная мощность на входе опорного и измерительного приёмника каждого порта
Типы сканирования	Линейное, логарифмическое, сегментное сканирование частоты с фиксированной мощностью Линейное сканирование мощности с фиксированной частотой
Число логических измерительных каналов/ число графиков на канал:	16/16
Полоса пропускания фильтра ПЧ (с шагом 1/1,5/2/3/5/7):	
C1220, C2220	от 1 Гц до 1 МГц
C4220, C1420, C2420, C4420	от 1 Гц до 2 МГц
Возможность работы со сдвигом по частоте для измерения параметров преобразователей частоты и умножителей	да (опция MXR)
Возможность определения местоположения и характера рассогласования в тракте с возможностью фильтрации (анализ во временной области)	да (опция TD)
Прямой доступ к приёмникам	да, C2220, C2420
Возможность расширения частотного диапазона	да, C4220, C4420
Второй встроенный генератор	да, C1420, C2420, C4420
Измерение напряжения постоянного тока	да (опция AUX)

1. Динамический диапазон по измерительным портам

Динамический диапазон определяется как разница между максимальным уровнем выходной мощности источника и уровнем собственного шума приёмников при полосе пропускания фильтра ПЧ 10 Гц.

Нижняя граница динамического диапазона анализатора определяется перекрестными помехами или уровнем собственного шума приёмников.

Таблица 1.1 – Динамический диапазон по измерительным портам C1220, C4220, C1420, C4420, дБ ¹

Диапазон частот	ТХ	тип.
от 100 кГц до 1 МГц	110	125
от 1 МГц до 20 ГГц	133	135

¹ Полоса пропускания фильтра ПЧ 10 Гц

Таблица 1.2 – Динамический диапазон по измерительным портам, C2220, C2420, дБ ¹

Диапазон частот	ТХ	тип.
от 100 кГц до 1 МГц	110	125
от 1 МГц до 20 ГГц	130	135

¹ Полоса пропускания фильтра ПЧ 10 Гц

2. Погрешности измерения коэффициентов передачи и отражения

Условия, при которых достигаются характеристики:

- использование аксессуаров, указанных в описании типа и методики поверки на анализатор
- температура окружающей среды $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ и при изменении температуры не более чем на $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ после выполнения полной однопортовой (только для коэффициента отражения) или полной двухпортовой калибровки при уровне выходной мощности 0 дБм

Таблица 2.1 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи, дБ^{1 2}

Диапазон частот	Диапазон измерений S ₂₁	МХ	ТХ
от 100 кГц до 1 МГц	от -40 дБ до 0 дБ	$\pm S_{ji} \cdot [(E_t - 1) + E_s \cdot S_{ii} + E_l \cdot S_{jj} + E_x \cdot S_{ji} ^{-1} + L \cdot S_{ji} ^2]$	$\pm 0,2$
	от -60 дБ до -40 дБ		$\pm 0,3$
	от -80 дБ до -60 дБ		$\pm 1,1$
от 1 МГц до 20 ГГц	от 0 дБ до +10 дБ		$\pm 0,2$
	от -60 дБ до 0 дБ		$\pm 0,1$
	от -80 дБ до -60 дБ		$\pm 0,2$
	от -100 дБ до -80 дБ		$\pm 1,0$

¹ Пределы погрешности измерений модуля коэффициента передачи нормированы для согласованных двухполюсников и четырехполюсников и полосы фильтра ПЧ 1 Гц.

² В формуле приняты следующие обозначения:

$|S_{ji}|$ – действительный (или измеренный) модуль коэффициента передачи в линейном масштабе;

$|S_{ii}|$ и $|S_{jj}|$ – действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения входа и выхода ИУ в линейном масштабе;

$\Delta|S_{ji}|$ – предел допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи в линейном масштабе;

$|S_{ji}|$, $|S_{ii}|$, $|S_{jj}|$ и $\Delta|S_{ji}|$ являются безразмерными. В формуле приняты следующие обозначения:

E_t – эффективный трекинг передачи;

E_l – эффективное согласование нагрузки;

$L = L_0 \cdot 10^{(P_{\text{вых}} / 10)}$ – коэффициент, характеризующий нелинейность амплитудной характеристики приёмников;

$P_{\text{вых}}$ – уровень выходной мощности при измерении, дБм;

$E_x = 10^{((D + 10 \cdot \lg(\Delta f_{\text{пч.м}} / \Delta f_{\text{пч.н}}) - P_{\text{вых}}) / 20)}$ – максимальный уровень собственного шума (изоляция);

D – нижняя граница диапазона измерений модуля коэффициента передачи, дБ;

$\Delta f_{\text{пч.м}}$ – ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при измерении, Гц;

$\Delta f_{\text{пч.н}}$ – номинальная ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, равная 1 Гц.

Параметры E_x и $L_0=L$ указаны для уровня выходной мощности 0 дБм и полосы фильтра промежуточной частоты 1 Гц. Пределы погрешности вычисляются для любого доступного уровня выходной мощности и полосы фильтра промежуточной частоты.

Таблица 2.2 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи, градус ^{1 2}

Диапазон частот	Диапазон измерений	МХ	ТХ
от 100 кГц до 1 МГц	от -40 дБ до 0 дБ	$\pm[0,5+(180/\pi) \cdot \arcsin(\Delta S_{ji} / S_{ji})]$	± 2
	от -60 дБ до -40 дБ		± 3
	от -80 дБ до -60 дБ		± 7
от 1 МГц до 20 ГГц	от 0 дБ до +10 дБ		± 2
	от -60 дБ до 0 дБ		± 1
	от -80 дБ до -60 дБ		± 2
	от -100 дБ до -80 дБ		± 6

¹ Пределы погрешности измерений фазы коэффициента передачи нормированы для согласованных двухполюсников и четырехполюсников и полосы фильтра ПЧ 1 Гц.

² В формуле $\Delta|S_{ji}|$ и $|S_{ji}|$ приведены в линейном масштабе.

Таблица 2.3 – Диапазон измерений модуля коэффициента передачи в диапазоне частот С1220, С4220, С1420, С4420, дБ

Диапазон частот	МХ	ТХ
		$S_{21} > 0$, $P_{\text{вых}} = -60$ дБм
от 100 кГц до 1 МГц	от -100 до 0	от 0 до 70
от 1 МГц до 20 ГГц	от -123 до 10	

Таблица 2.4 – Диапазон измерений модуля коэффициента передачи в диапазоне частот С2220, С2420, дБ

Диапазон частот	МХ	ТХ
		$S_{21} > 0$, $P_{\text{вых}} = -60$ дБм
от 100 кГц до 1 МГц	от -100 до 0	от 0 до 70
от 1 МГц до 20 ГГц	от -120 до 10	

Таблица 2.5 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения, дБ ^{1 2}

Диапазон измерений S11		МХ	ТХ
от 100 кГц до 10 ГГц	от -15 дБ до 0 дБ	$\pm[Ed + (Er-1) \cdot S_{ii} + Es \cdot S_{ii} ^2]$	$\pm 0,4$
	от -25 дБ до -15 дБ		$\pm 1,0$
	от -35 дБ до -25 дБ		$\pm 3,0$
от 10 ГГц до 20 ГГц	от -15 дБ до 0 дБ		$\pm 0,5$
	от -25 дБ до -15 дБ		$\pm 1,5$
	от -35 дБ до -25 дБ		$\pm 5,5$

¹ Пределы погрешности измерений модуля коэффициента отражения нормированы для многополюсников с бесконечным ослаблением.

² В формуле приняты следующие обозначения:

$|S_{ii}|$ – действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения исследуемого устройства (далее – ИУ) в линейном масштабе;

$|S_{ii}|$ является безразмерным;

Ed – эффективная направленность;

Er – эффективный трекинг отражения;

Es – эффективное согласование источника.

Таблица 2.6 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения, градус ¹

Диапазон измерений S11		MX	
от 100 кГц до 10 ГГц	от -15 дБ до 0 дБ	$\pm[1,0+(180/\pi) \cdot \arcsin(\Delta S_{ii} / S_{ii})]$	±3
	от -25 дБ до -15 дБ		±6
	от -35 дБ до -25 дБ		±20
от 10 ГГц до 20 ГГц	от -15 дБ до 0 дБ		±4
	от -25 дБ до -15 дБ		±10
	от -35 дБ до -25 дБ		±30

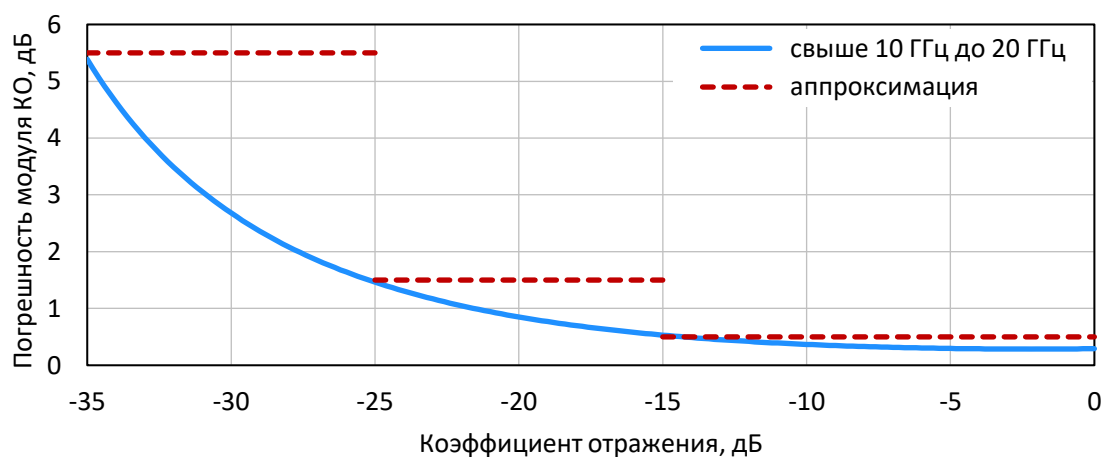
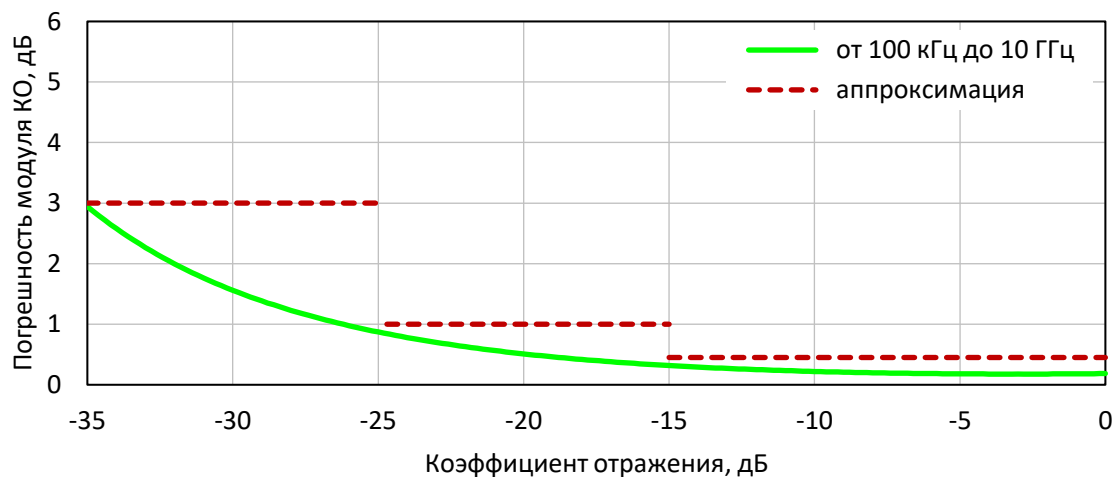
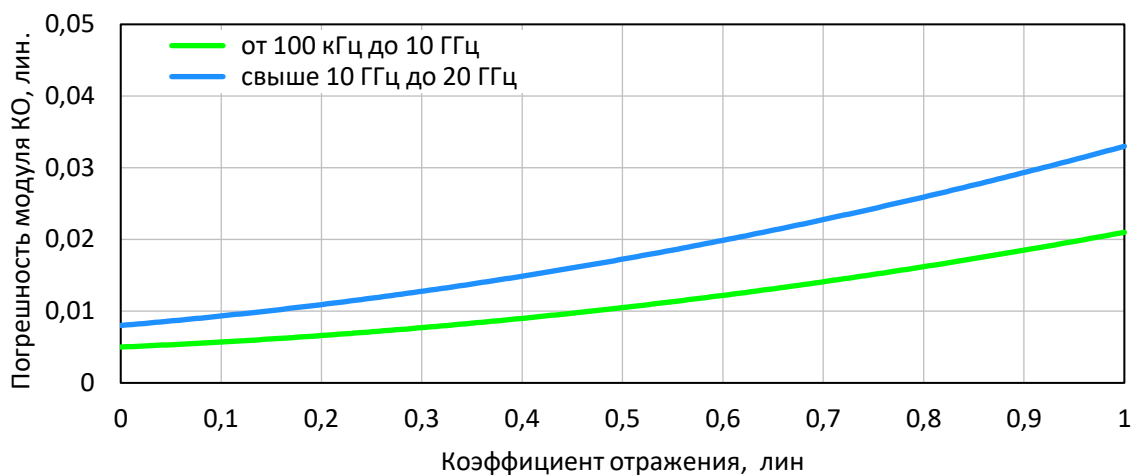
¹ Пределы погрешности измерений фазы коэффициента отражения нормированы для многополюсников с бесконечным ослаблением.

² Погрешность фазы нормируется в диапазоне модуля коэффициента отражения $|S_{ii}|$ от 0,018 до 1,000 (от -35 до 0 дБ).

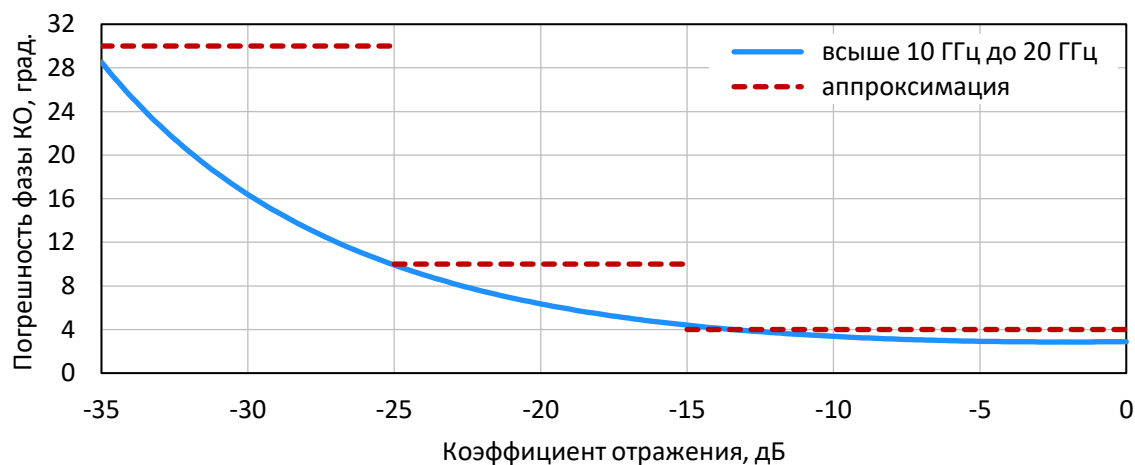
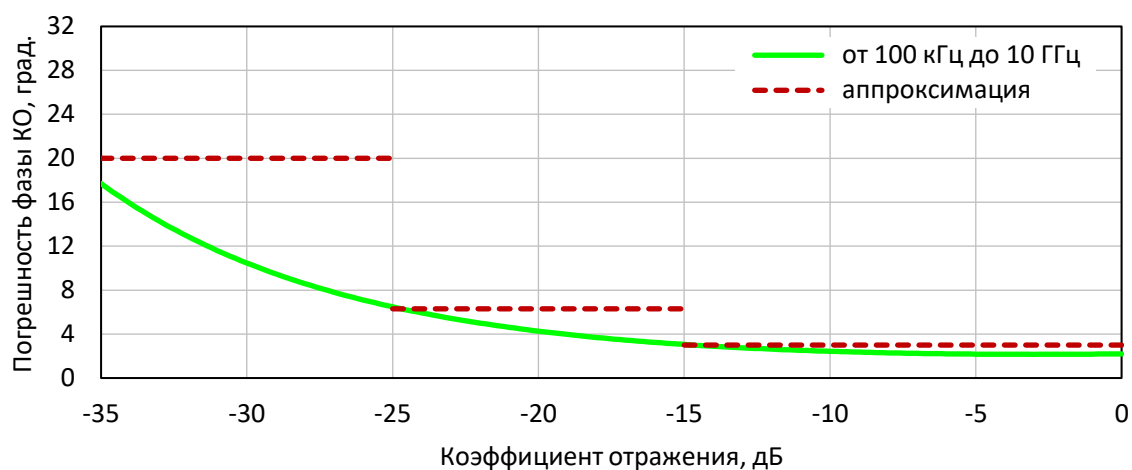
Таблица 2.7 – Отклонение результата измерений 0 дБ модуля коэффициента отражения при изменении температуры окружающей среды, дБ/°С, не более

Диапазон частот	TX	
	Модуль, дБ	Фаза, градус
от 1 МГц до 20 ГГц	0,02	0,18

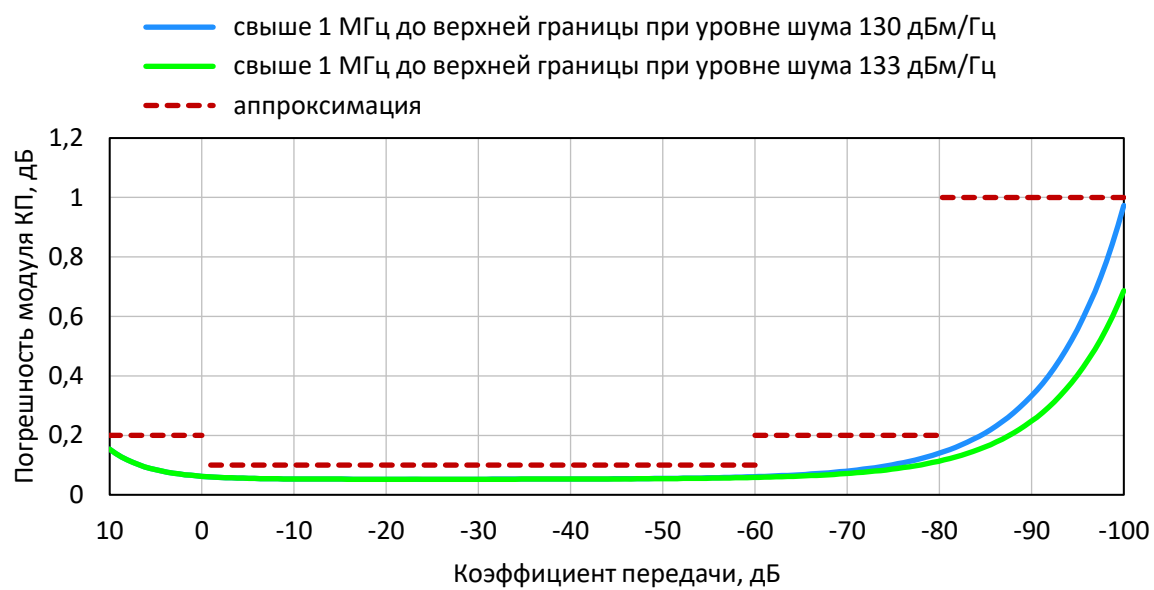
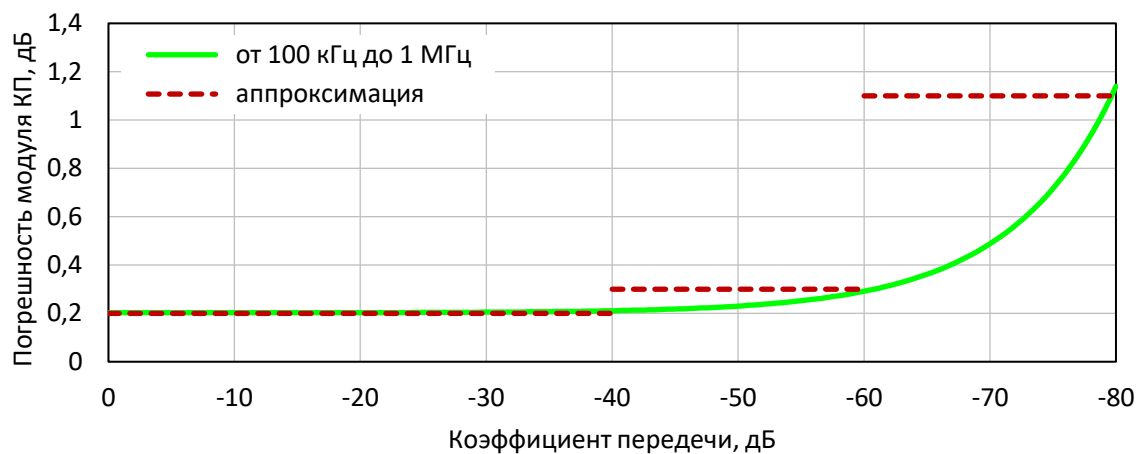
Погрешность измерений модуля коэффициента отражения



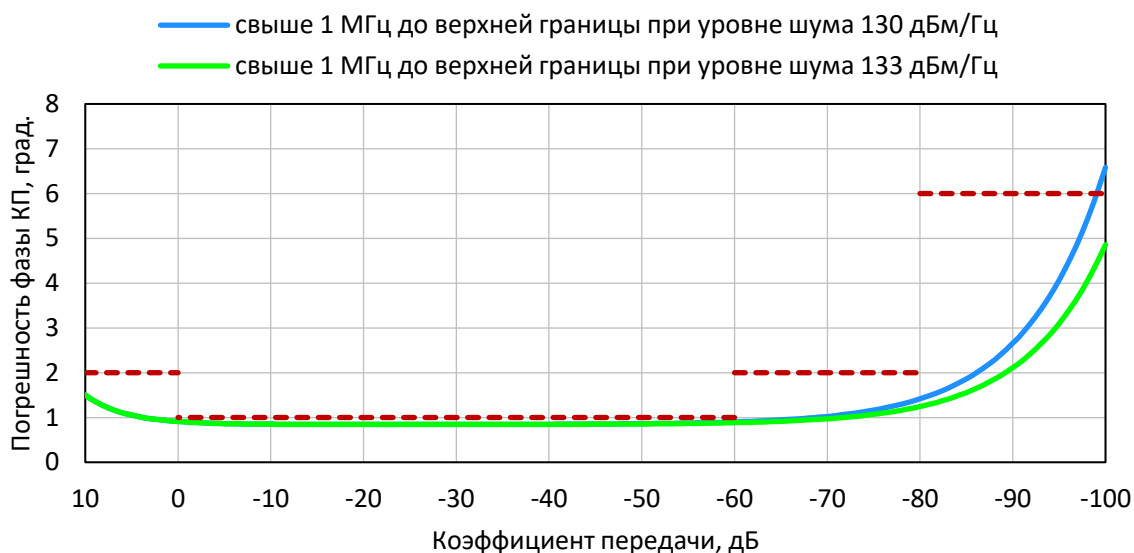
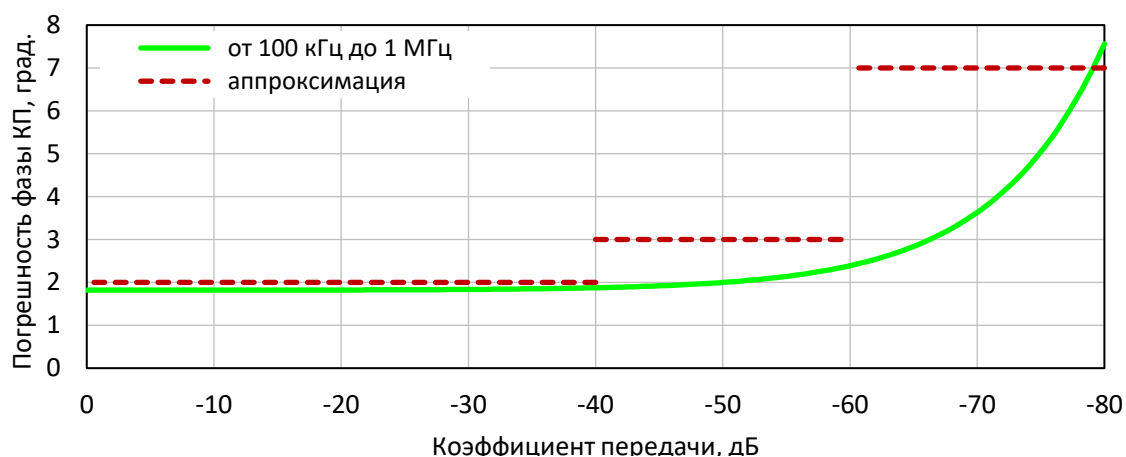
Погрешность измерений фазы коэффициента отражения



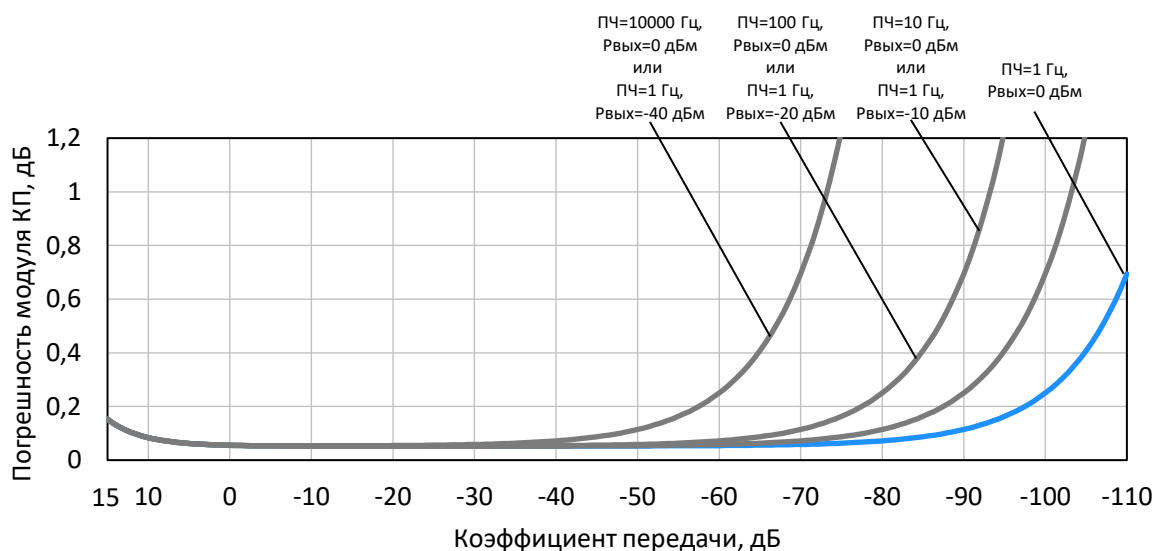
Погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных устройств анализаторов



Погрешность измерений фазы коэффициента передачи согласованных устройств анализаторов



Погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных устройств в зависимости от полосы пропускания фильтра промежуточной частоты и уровня выходной мощности



3. Нескорректированные параметры

Таблица 3.1 – Нескорректированные параметры

Диапазон частот	ТХ		
	Направленность, дБ	Согласование источника, дБ	Согласование нагрузки, дБ
от 100 кГц до 1 МГц	10	10	10
от 1 МГц до 10 ГГц	20	15	15
от 10 ГГц до 20 ГГц	15	15	15

Таблица 3.2 – Перекрестные помехи между портами, дБ ¹

Диапазон частот	ТХ	тип.
от 100 кГц до 20 ГГц	155	165

¹ Нескорректированные перекрестные помехи определяются при максимальном уровне выходной мощности.

4. Скорректированные параметры

Таблица 4.1 – Эффективные параметры C1220, C4220, C1420, C4420 ¹

Диапазон частот	MX ²						
	Ed	Es	El	Er-1	Et-1	Ex	L0
от 100 кГц до 1 МГц	0,005	0,01	0,005	0,006	0,023	$1,0 \cdot 10^{-5}$	0
от 1 МГц до 10 ГГц	0,005	0,01	0,005	0,006	0,006	$0,7 \cdot 10^{-6}$	$1,15 \cdot 10^{-3}$
от 10 ГГц до 20 ГГц	0,008	0,013	0,008	0,012	0,006	$0,7 \cdot 10^{-6}$	$1,15 \cdot 10^{-3}$

¹ Параметры Ex и L0=L указаны для уровня выходной мощности 0 дБм и полосы фильтра промежуточной частоты 1 Гц.

² Ed - направленность, Es – согласование источника, El – согласование нагрузки, (Er-1) – трекинг отражения, (Et-1) – трекинг передачи, Ex – развязка, L0 – компрессия.

³ Параметры определяются при ПЧ ≤ 100 Гц, Рвых = -10 дБм, изменении температуры не более чем на ±1 °С, диапазоне измерения не более 40 дБ, использовании аксессуаров, указанных в описании типа на анализатор.

Таблица 4.2 – Эффективные параметры C2220, C2420

Диапазон частот	MX ²						
	Ed	Es	El	Er-1	Et-1	Ex	L0
от 100 кГц до 1 МГц	0,005	0,01	0,005	0,006	0,023	$1,0 \cdot 10^{-5}$	0
от 1 МГц до 10 ГГц	0,005	0,01	0,005	0,006	0,006	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$1,15 \cdot 10^{-3}$
от 10 ГГц до 20 ГГц	0,008	0,013	0,008	0,012	0,006	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$1,15 \cdot 10^{-3}$

¹ Параметры Ex и L0=L указаны для уровня выходной мощности 0 дБм и полосы фильтра промежуточной частоты 1 Гц.

² Параметры определяются при ПЧ ≤ 100 Гц, Рвых = -10 дБм, изменении температуры не более чем на ±1 °С, диапазоне измерения не более 40 дБ, использовании аксессуаров, указанных в описании типа на анализатор.

Таблица 4.3 – Скорректированные параметры^{1 2}

Диапазон частот	Параметр	тип.
от 100 кГц до 1 МГц	Направленность, дБ	46
	Согласование источника, дБ	40
	Согласование нагрузки, дБ	46
	Трекинг отражения, дБ	±0,05
	Трекинг передачи, дБ	±0,20
от 1 МГц до 10	Направленность, дБ	46
	Согласование источника, дБ	40
	Согласование нагрузки, дБ	46
	Трекинг отражения, дБ	±0,05
	Трекинг передачи, дБ	±0,05
от 10 ГГц до 20	Направленность, дБ	42
	Согласование источника, дБ	38
	Согласование нагрузки, дБ	42
	Трекинг отражения, дБ	±0,10
	Трекинг передачи, дБ	±0,05

¹ Уровень параметров ограничен случайными ошибками векторного анализатора цепей: ошибки повторяемости при соединении и изгибе кабелей, уровнем собственного шума приёмника, температурным дрейфом и линейностью.

² Для получения суммарных эффективных параметров необходимо добавить эффективные параметры мер используемых калибровочных наборов.

5. Выход измерительного порта

Таблица 5.1 – Параметры выходов измерительных портов

Параметр	МХ	ТХ
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала	$\pm 2 \cdot 10^{-6}$	–
Диапазон установки уровня выходной мощности, дБм	от -60 до +10	–
Минимальный шаг установки частоты, Гц	–	1
Количество точек измерений	–	от 2 до 500 001
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности, дБ	$\pm 1,5$	–
Минимальный шаг изменения выходной мощности, дБ	–	0,05

Таблица 5.2 – Относительный уровень гармонических составляющих спектра выходного сигнала в диапазоне частот, дБн, не более ¹

Диапазон частот	ТХ
от 100 кГц до 20 ГГц	-25

¹ Уровень гармонических и негармонических составляющих определяется во диапазоне частот анализатора и при выходной мощности 0 дБм.

Таблица 5.3 – Относительный уровень негармонических составляющих спектра выходного сигнала в диапазоне частот, дБн, не более ¹

Диапазон частот	ТХ
от 100 кГц до 20 ГГц	-30

¹ Уровень гармонических и негармонических составляющих определяется во диапазоне частот анализатора и при выходной мощности 0 дБм.

Таблица 5.4 – Фазовые шумы на частоте 1 ГГц на отстройке, дБн/Гц, не более

Отстройка	тип.
10 кГц	-110
100 кГц	-115
1 МГц	-115
10 МГц	-135

6. Вход измерительного порта

Таблица 6.1 – Уровень собственного шума приёмников в диапазоне частот С1220, С4220, С1420, С4420, дБм/Гц, не более

Диапазон частот	МХ
от 100 кГц до 1 МГц	-110
от 1 МГц до 20 ГГц	-133

Таблица 6.2 – Уровень собственного шума приёмников в диапазоне частот С2220, С2420, дБм/Гц, не более

Диапазон частот	МХ
от 100 кГц до 1 МГц	-110
от 1 МГц до 20 ГГц	-130

Таблица 6.3 – Параметры входов измерительных портов

Параметр	МХ	ТХ
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня входной мощности при $P_{вх} = 0$ дБм, дБ	± 2	–
Максимально допустимый уровень входной мощности на измерительном порту, дБм	–	+26
Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока на измерительном порту, В	–	35

Таблица 6.4 – Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, дБ, не более

Диапазон частот	МХ	
	Модуль, дБ	Фаза, градус
от 100 кГц до 1 МГц	0,020	0,01
от 1 МГц до 20 ГГц	0,001	0,015

Таблица 6.5 – Нелинейность амплитудной характеристики приёмников (компрессия), дБ

Уровень мощности на входе измерительного порта	ТХ
+10 дБм	0,1

7. Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока (опция AUX)

Таблица 7.1 – Параметры входов вольтметра (соединители AUX In1, AUX In2)

Параметр	TX
Тип соединителя	BNC, розетка
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от -1 до +1 от -10 до +10
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, %	±1
Входное сопротивление, кОм, не менее	10
Максимально допустимый уровень напряжения, В	30
Количество каналов	2

8. Производительность

Таблица 8.1 – Время измерения

Параметр	TX	тип.
Минимальное время измерения на одной частоте, мкс ¹	–	12
Время переключения источника между портами, мс, не более	10	–

¹ Параметр указан для полосы фильтра ПЧ 1 МГц и количества точек 1001.

Таблица 8.2 – Время измерений в диапазоне частот, мс, не более

Диапазон частот/ Полоса фильтра ПЧ	Количество точек	TX	
		Без коррекции	Полная 2-х портовая
от 100 кГц до 20 ГГц Фильтр ПЧ 1 МГц	51	2,3	4,4
	201	4,2	8,2
	401	6,5	12,8
	1601	20,5	40,8

9. Справочная информация

Таблица 9.1 – Дополнительные параметры

Параметр	МХ	ТХ
Полоса пропускания фильтра ПЧ (с шагом 1/1,5/2/3/5/7):		
C1220, C2220	от 1 Гц до 1 МГц	–
C4220, C1420, C2420, C4420	от 1 Гц до 2 МГц	–
Количество точек измерений	–	от 2 до 500 001

Таблица 9.2 – Минимальные требования к компьютеру

Параметр	МХ	ТХ
Операционная система	–	Windows 7 и выше
Частота процессора, ГГц, не менее	–	1,5
ОЗУ, Гб, не менее	–	1
Интерфейс	USB 2.0 (High Speed)	–
Тип соединителя	USB Type-B	–

Таблица 9.3 – Питание

Параметр	МХ
Потребляемая мощность, Вт, не более:	
C1220, C2220	110
C1420, C2420	200
C4220	145
C4420	270
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 198 до 242

Таблица 9.4 – Поверка

Параметр	ТХ
Периодичность поверки	1 год

Таблица 9.5 – Габаритные размеры

Параметр	МХ
Длина, мм, не более:	
C1220, C2220, C4220	430
C1420, C2420, C4420	600
Ширина, мм, не более:	440
Высота, мм, не более:	140
Масса, кг, не более:	
C1220, C2220, C4220	14
C1420, C2420, C4420	22

Таблица 9.6 – Условия эксплуатации

Параметр	MX	TX
Температура окружающей среды, °C	от +5 до +40	–
Температура транспортирования, °C	–	от -50 до +70
Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °C, %, не более	90	–
Атмосферное давление, кПа	–	от 70,0 до 106,7

Таблица 9.7 – Установление рабочего режима

Параметр	MX
Время установления рабочего режима, мин, не более	40

Таблица 9.8 – Измерительные порты

Параметр	TX
Количество измерительных портов:	
C1220, C2220, C4220	2
C1420, C2420, C4420	4
Тип соединителя порта	NMD 3,5 мм, вилка
Волновое сопротивление, Ом	50 Ом

Таблица 9.9 – Соединители прямого доступа к измерительным приёмникам (C2220, C2420)

Параметр	TX
Тип соединителя	3,5 мм, розетка
Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:	
Ref In	-5
Source In	+10
Meas In	-5
Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:	
Ref In, Ref Out	+13
Source In, Source Out	+26
Meas In, Meas Out	+13
Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В:	
Ref In, Ref Out	0
Source In, Source Out	35
Meas In, Meas Out	0
Диапазон установки уровня выходной мощности «Source Out», дБм	-60 до +10

Таблица 9.10 – Вход внешнего опорного генератора (соединитель "10 MHz Ref In/Out")

Параметр	TX
Тип соединителя	BNC, розетка
Частота опорного генератора, МГц	10
Уровень мощности входного сигнала, дБ (1 мВт)	от -3 до +3
Входное сопротивление, Ом	50

Таблица 9.11 – Выход опорного генератора (соединитель "10 MHz Ref In/Out")

Параметр	TX
Тип соединителя	BNC, розетка
Частота опорного генератора, МГц	10
Уровень мощности выходного сигнала на нагрузке 50 Ом, дБм	от +1 до +3

Таблица 9.12 – Вход триггера (соединитель "Ext Trig In")

Параметр	TX
Тип соединителя	BNC, розетка
Минимальная длительность импульса, мкс	0,5
Тип входа	Pullup; 3,3 В; 4,7 кОм

Таблица 9.13 – Выход триггера (соединитель "Ext Trig Out")

Параметр	TX
Тип соединителя	BNC, розетка
Тип выхода	LVC MOS; 3,3 В; 12 мА

Таблица 9.14 – Соединители для подключения модулей расширения частотного диапазона C4220

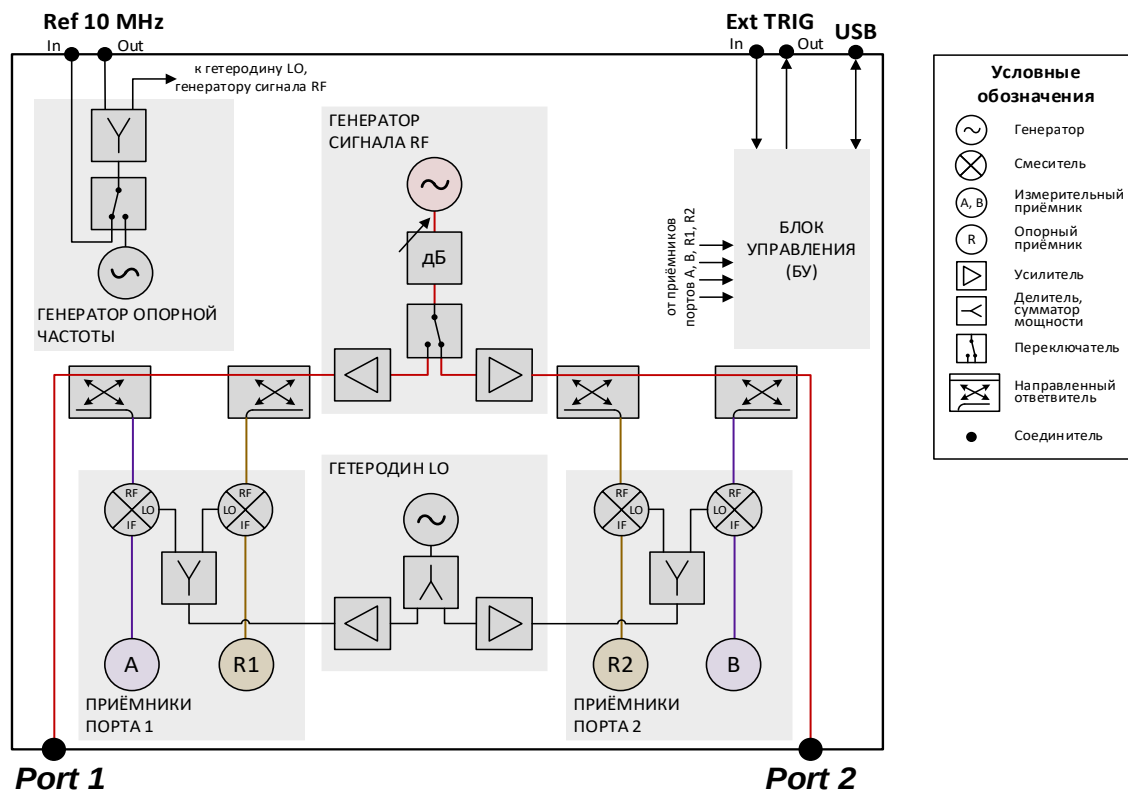
Параметр	TX
Тип соединителя	SMA, розетка
Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:	
A In, B In	0
LOx In	+10
Rx In	0
Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:	
A In, A Out, B In, B Out	+13
LOx In, LOx Out	+13
Rx In, Rx Out	+13
Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В	
A In, A Out, B In, B Out	0
LOx In, LOx Out	0
Rx In, Rx Out	0
Диапазон установки уровня выходной мощности гетеродинного сигнала «LOx Out», дБм:	
от 3,9 ГГц до 20 ГГц	от -6 до +6
Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «Rx Out», дБм:	
от 100 кГц до 20 ГГц	от -60 до +15
Номинальная частота ПЧ по входам «A In», «B In», «Rx In», МГц	15,45

Таблица 9.15 – Соединители для подключения модулей расширения частотного диапазона С4420

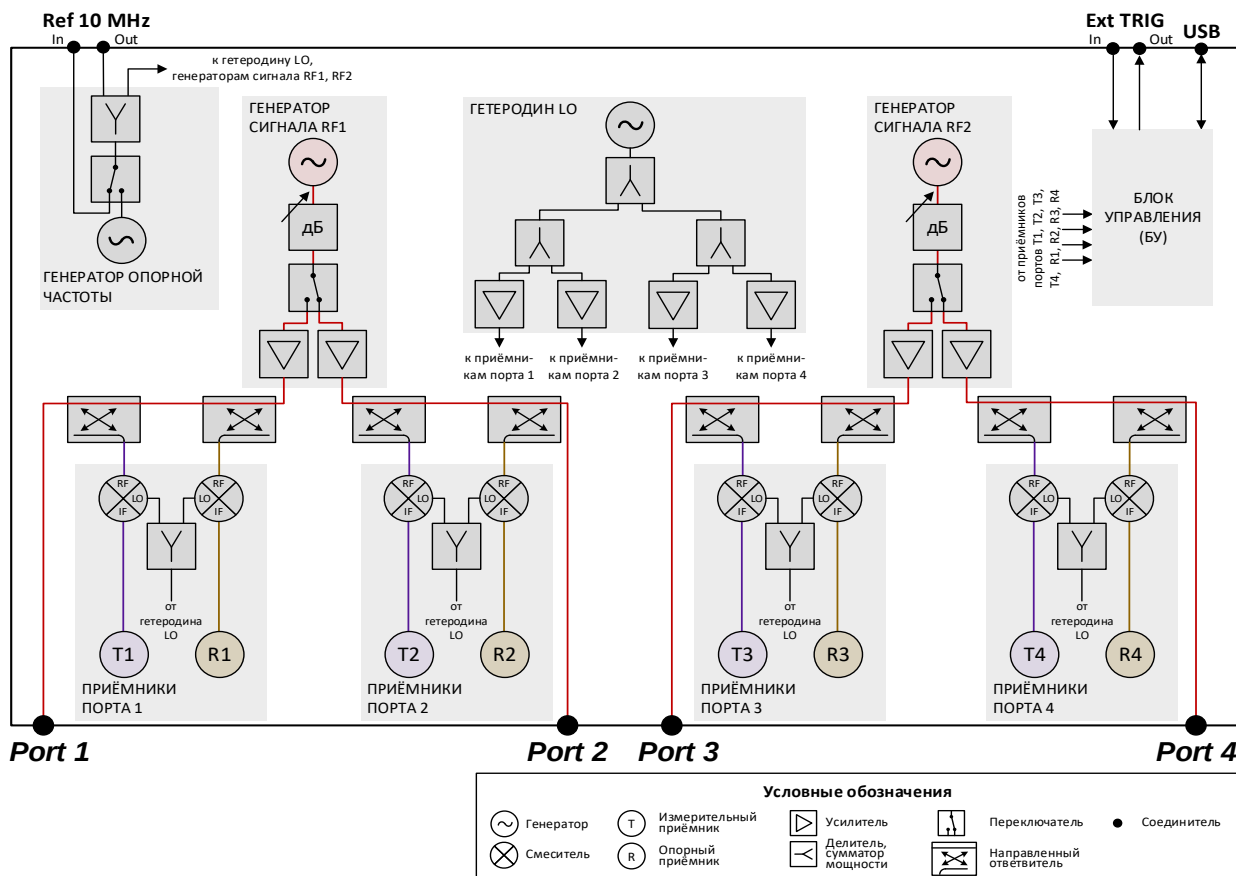
Параметр	TX
Тип соединителя	SMA, розетка
Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:	
Tx In	0
LOx In	+10
Rx In	0
Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:	
Tx In, Tx Out	+13
LOx In, LOx Out	+13
Rx In, Rx Out	+13
Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В	
Tx In, Tx Out	0
LOx In, LOx Out	0
Rx In, Rx Out	0
Диапазон установки уровня выходной мощности гетеродинного сигнала «LOx Out», дБм:	
от 3,9 ГГц до 20 ГГц	от -6 до +6
Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «Rx Out», дБм:	
от 100 кГц до 20 ГГц	от -60 до +15
Номинальная частота ПЧ по входа «Tx In», «Rx In», МГц	15,45

10. Структурные схемы

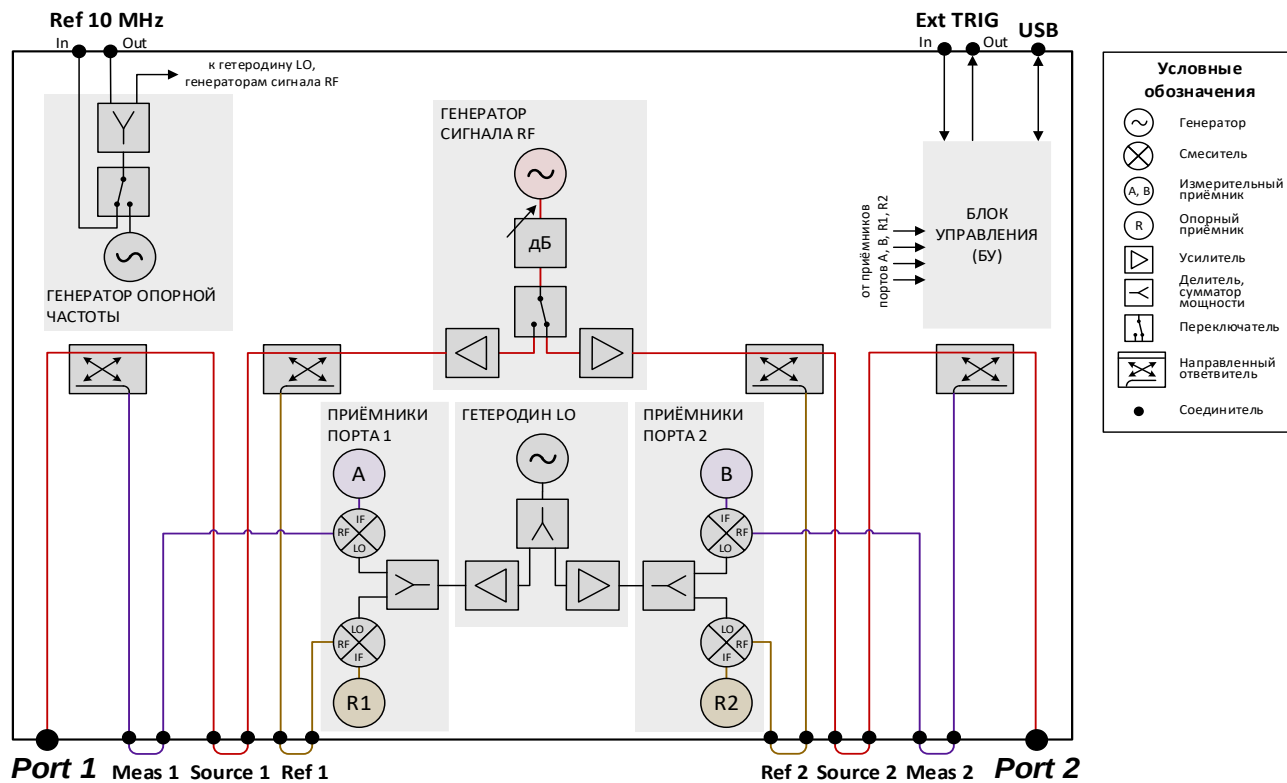
C1220



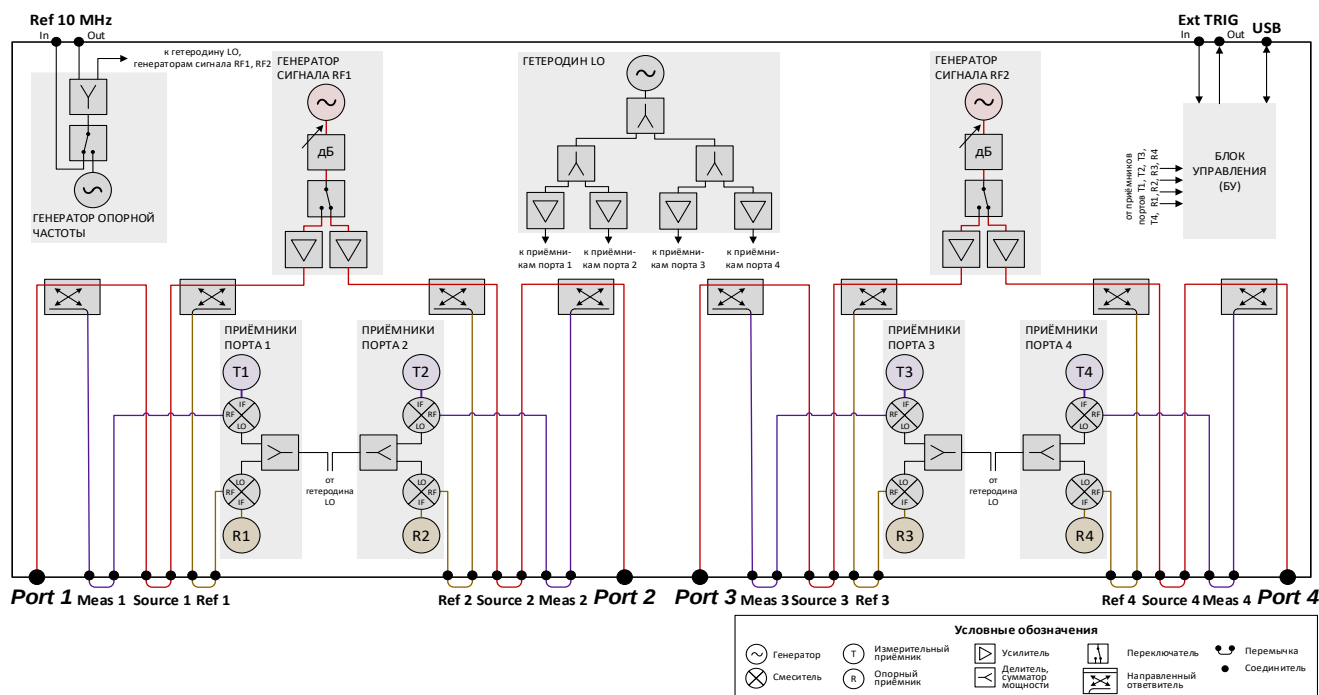
C1420



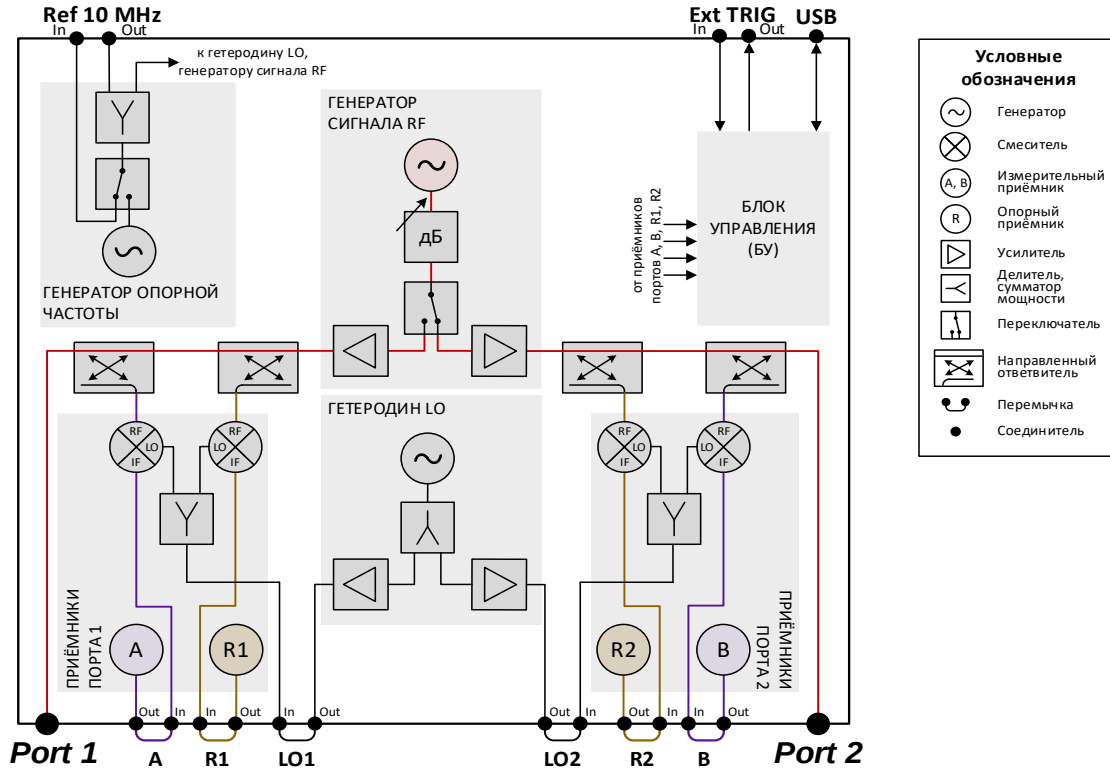
C2220



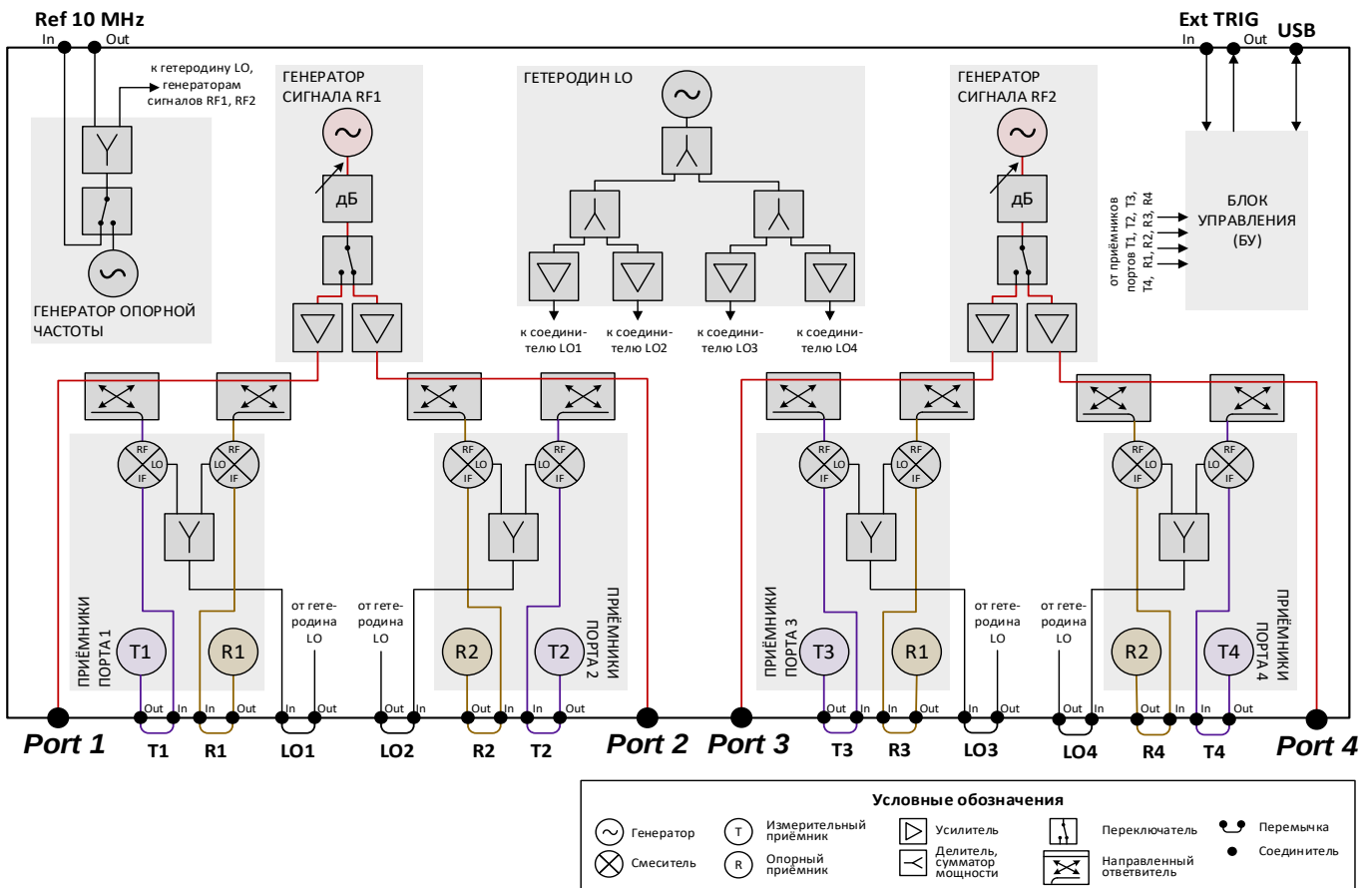
C2420



C4220



C4420



11. Информация для заказа

Таблица 11.1 – Конфигурации ВАЦ

ВАЦ	Число портов	Конфигурация
C1220	2	Без прямого доступа к генераторам/приёмникам, без возможности подключения модулей расширения частотного диапазона
C1420	4	
C2220	2	С прямым доступом к измерительным приёмникам и генераторам сигналов
C2420	4	
C4220	2	С поддержкой модулей расширения частотного диапазона
C4420	4	

Таблица 11.2 – Комплект поставки

Наименование и обозначение		Количество, шт.
Анализатор цепей векторный	C1220	1
	C2220	
	C2420	
	C1420	
	C2420	
	C4420	
Кабель питания		1
Кабель USB		1
USB flash накопитель с программным обеспечением, опциями и документацией		1
Формуляр		1

Таблица 11.3 – Программное обеспечение в комплекте поставки

Обозначение	Наименование
S2VNA	Программное обеспечение для управления двухпортовыми векторными анализаторами цепей
S4VNA	Программное обеспечение для управления четырехпортовыми векторными анализаторами цепей

Таблица 11.4 – Опции по отдельному заказу

Обозначение	Наименование
TD-20	Анализ во временной области
MXR-20	Измерение с преобразованием частот
AFR	Автоматическое исключение оснастки
NF	Программное обеспечение для измерения коэффициента шума ¹
ACP	Расширенные измерения точки компрессии и гармоник
AUX	Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока

¹ Для проведения измерений необходимы предусилитель для измерения коэффициента шума AMP-20-LSU и генератор шума с ИОШТ (ENR) 15 дБ

Таблица 11.5 – Аксессуары по отдельному заказу

Комплекты коаксиальных калибровочных мер (импеданс 50 Ом)		
Обозначение	Диапазон частот	Соединители
6550F09-M	до 20 ГГц	тип 3,5 мм, вилка
6550F09-F	до 20 ГГц	тип 3,5 мм, вилка, розетка
6550F09	до 20 ГГц	тип 3,5 мм, розетка
Автоматические калибровочные модули		
Обозначение	Диапазон частот	Соединители
АСМ2520-111	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, розетка - тип 3,5 мм розетка
АСМ2520-112	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, вилка - тип 3,5 мм розетка
АСМ2520-112А	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, вилка - тип 3,5 мм розетка, переходы тип 3,5 мм, вилка - вилка, тип 3,5 мм розетка - розетка
АСМ2520-311	от 100 кГц до 20 ГГц	тип III, розетка - тип III, розетка
АСМ2520-312	от 100 кГц до 20 ГГц	тип III, вилка - тип III, розетка
АСМ2520-312А	от 100 кГц до 20 ГГц	тип III, вилка - тип III, розетка, переходы тип III, вилка - вилка, тип III розетка - розетка
АСМ2520-911	от 100 кГц до 20 ГГц	тип IX, розетка - тип IX, розетка
АСМ2520-912	от 100 кГц до 20 ГГц	тип IX, вилка, розетка
АСМ2520-912А	от 100 кГц до 20 ГГц	тип IX, вилка - тип IX, розетка, переходы тип IX, вилка - вилка, тип IX розетка - розетка
АСМ4520-11111	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, 4 розетки
АСМ4520-11212	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, 2 вилки - тип 3,5 мм, 2 розетки
Автоматические калибровочные модули (импеданс 50 Ом) с встроенным элементом питания		
Обозначение	Диапазон частот	Соединители
АСМ2506-111	от 20 кГц до 6 ГГц	тип 3,5 мм, розетка – тип 3,5 мм, розетка
АСМ2506-112	от 20 кГц до 6 ГГц	тип 3,5 мм, вилка – тип 3,5 мм, розетка
Предусилители для измерения коэффициента шума		
Обозначение	Диапазон частот	Соединители
AMP-LSU-20	от 100 кГц до 20 ГГц	тип 3,5 мм, розетка – тип 3,5 мм, розетка
Модули расширения частотного диапазона¹		
Обозначение	Диапазон частот	Основные характеристики
TFE1854	от 18 ГГц до 54 ГГц	NMD 1,85 мм, вилка
TFE1854TR	от 18 ГГц до 54 ГГц	NMD 1,85 мм, вилка, без канала приема сигнала
TFE1854R	от 18 ГГц до 54 ГГц	NMD 1,85 мм, вилка, без канала формирования
ВЕКТОР 50 – 75	от 50 ГГц до 75 ГГц	WR-15, UG-385/U
ВЕКТОР 75 – 110	от 75 ГГц до 110 ГГц	WR-10, UG-387/UM
ВЕКТОР 110 – 170	от 110 ГГц до 170 ГГц	WR-10, UG-387/UM
ВЕКТОР 78 – 118	от 78 ГГц до 118 ГГц	волновод 2,4x1,2 мм
Измерительные кабели¹		
Обозначение	Диапазон частот	Соединители
C5035M35M.1	до 26,5 ГГц	тип 3,5 мм, вилка – тип 3,5 мм, вилка (2 шт.)
Переходы коаксиальные¹		
Обозначение	Основные характеристики	
ADP1A-XZ-XZ	Переходы для трактов типа N, SMA, III, IX. X – тип тракта, Z – тип соединения (F – вилка, M – розетка)	
ADP1B-RxxZ-XZ	Переходы NMD. Rxx – сечение, X – тип тракта, Z – тип соединения (F – вилка, M – розетка)	

Ключи моментные ¹	
Обозначение	Основные характеристики
TW-1	Зев 8 мм, момент 0,9 Н·м, для соединителей тип 3,5 мм
TW-2	Зев 8 мм, момент 0,56 Н·м, для соединителей тип SMA
TW-3	Зев 19 мм, момент 1,35 Н·м, для соединителей тип N
TW-4	Зев 20 мм, момент 0,9 Н·м, для соединителей тип NMD
TW-5	Зев 8 мм, момент 1,3 Н·м
Ключи поддерживающие	
Обозначение	Основные характеристики
W-1	Ключ поддерживающий, 8 мм
W-2	Ключ поддерживающий, 14 мм
W-3	Ключ поддерживающий, 19 мм
Наборы ключей	
Обозначение	Основные характеристики
WS-1	Набор для соединителей тип 3,5 мм. Состав: W-1 + TW-1
WS-2	Набор для соединителей тип SMA мм. Состав: W-1 + TW-2
WS-3	Набор для соединителей тип N. Состав: W-2 + TW-3
WS-4	Набор для соединителей тип NMD. Состав: W-3 + TW-4

¹ Полный список измерительных кабелей, переходов и других аксессуаров для коаксиальных и волноводных трактов, которые можно использовать с ВАЦ серии Кобальт, приведены в документе «Руководство по конфигурации серии Кобальт» в разделе «Измерительные аксессуары».